

Devoir maison n°19 : Nombres Automorphes

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier
TE1

Partie A - Dénombrement des nombres automorphes de n chiffres²

Partie B - Propriétés des nombres automorphes de n chiffres

1) Soit $a \in \mathbb{N}$ à n chiffres. Alors a est automorphe (à n chiffres) si et seulement si le nombre qui compose n derniers chiffres de a^2 est a . Or, le nombre composant les n derniers chiffres d'un nombre est précisément le résidu de ce nombre modulo 10^n .

Ainsi, a est automorphe si et seulement si a est le résidu de a^2 modulo 10^n i.e $a^2 \equiv a \pmod{10^n}$.
(a est son propre résidu car $a < 10^n$)

2) TODO

Partie C - Génération des nombres automorphes de n chiffres